

Portafolios para Criptomonedas

Heriberto Espino Montelongo - 175199

Universidad de las Américas Puebla

P25 LDS1131 1: Visualización de Datos

Dr. Hector Saib Maravillo Gomez

12 de mayo de 2025

Índice

1. Introducción	1
1.1. Contextualización y relevancia del problema abordado	1
1.2. Delimitación temporal, espacial y conceptual del estudio	1
1.3. Objetivos del estudio	2
2. Metodología	2
2.1. Herramientas analíticas y técnicas de ciencia de datos implementadas	2
2.2. Origen y tratamiento de los datos	3
3. Resultados	3
3.1. Resultados analíticos y representación visual	3
3.1.1. Análisis de activos	3
3.1.2. Análisis de Correlaciones	4
3.1.3. Curvas de frontera eficiente	4
3.1.4. Simulaciones de Monte Carlo con Movimiento Browniano Geométrico	5
3.2. Visualización de hallazgos mediante paneles gráficos	6
4. Conclusiones y recomendaciones	6
4.1. Recomendaciones estratégicas	6
4.2. Limitaciones y propuestas futuras	7
5. Referencias	7

1 Introducción

1.1 Contextualización y relevancia del problema abordado

Durante la última década, el ecosistema de criptoactivos ha presentado un crecimiento sin precedentes, alcanzando una capitalización superior a los 2 billones de dólares para comienzos de 2025 (CoinMarketCap, 2025). Esta expansión ha transformado profundamente el perfil de los participantes del mercado, incluyendo tanto actores institucionales como inversores minoristas. Lo anterior ha generado una demanda creciente por metodologías analíticas rigurosas orientadas a la evaluación del binomio riesgo-retorno (Fisch et al., 2019). La presencia de productos derivados, tokens con diversas funciones, y ecosistemas interconectados ha hecho indispensable el uso de enfoques cuantitativos robustos y adaptativos.

La inherente volatilidad de los precios, la diversidad funcional de los activos digitales y su interconectividad creciente exigen un enfoque integral basado en ciencia de datos. Este enfoque debe combinar herramientas cuantitativas avanzadas, técnicas de visualización interpretativa, y principios de diseño perceptual. Es crucial tener una comprensión dinámica de la estructura del mercado y de los factores que influyen en el comportamiento de los criptoactivos (Liu et al., 2022). En este contexto, el presente trabajo busca aportar una caracterización multidimensional de un portafolio de criptoactivos representativo del ecosistema actual, con énfasis en optimización, simulación y análisis estructural.

1.2 Delimitación temporal, espacial y conceptual del estudio

Este estudio se centra en el período de mayo de 2024 a mayo de 2025, seleccionado por su relevancia en cuanto a dinamismo del mercado y cambios estructurales recientes en el ecosistema cripto (Messari, 2025). Esta etapa incluye hitos regulatorios clave, lanzamientos tecnológicos, e importantes movimientos en el comportamiento de precios y volúmenes. La muestra incluye una selección de criptoactivos clasificados conforme a criterios de capitalización bursátil, funcionalidad tecnológica y relevancia dentro del ecosistema cripto:

1. Activos de alta capitalización: BTC, ETH, USDT, BNB, USDC, XRP, ADA, SOL, DOGE (CoinGecko, 2025).
2. Stablecoins de referencia: USDT, USDC, DAI, USDS (MakerDAO, 2024).
3. Tokens de infraestructura blockchain: TRX, TON, MATIC, DOT, AVAX, STETH, WSTETH, SUI (Electric Capital, 2025).
4. Activos envueltos para interoperabilidad: WBTC, WTRX, WSTETH (BitGo, 2025).

5. Criptoactivos con uso en pagos y DeFi: LTC, LINK, XLM, HBAR, BCH (DeFiLlama, 2025).
6. Memecoins con tracción social: DOGE, SHIB (Sentiment, 2024).
7. Tokens asociados a exchanges: LEO (Bitfinex, 2025).

Se comparan mecanismos de exposición directa (spot) y derivados financieros (CFDs), considerando su eficiencia, perfiles de riesgo y comportamiento bajo escenarios empíricos y simulados. El marco espacial presupone plataformas de negociación globalizadas con precios denominados en dólares estadounidenses. El marco conceptual abarca teoría de optimización de portafolios (Markowitz, 1952), procesos estocásticos (GBM) y análisis estructural de interdependencias mediante redes financieras (Mantegna, 1999).

1.3 Objetivos del estudio

Los objetivos específicos comprenden:

- Evaluar eventos clave del ecosistema cripto y su efecto sobre activos seleccionados como BTC, ETH, DOGE y XRP, tanto en precio como en volumen.
- Caracterizar correlaciones y patrones de agrupamiento entre activos a partir de log-retornos.
- Formular y contrastar portafolios optimizados (spot y CFD) mediante la frontera eficiente de Markowitz.
- Simular trayectorias de precios a corto plazo utilizando Movimiento Browniano Geométrico (GBM) con parámetros calibrados empíricamente.

2 Metodología

2.1 Herramientas analíticas y técnicas de ciencia de datos implementadas

El abordaje metodológico incluyó:

- Optimización: programación cuadrática para construir la frontera eficiente de Markowitz.
- Modelado estocástico: generación de trayectorias a 30 días mediante Movimiento Browniano Geométrico (GBM), calibrado por volatilidad histórica.
- Correlaciones: coeficientes de Pearson sobre log-retornos diarios; disimilitud definida como $d_{ij} = 1 - |\rho_{ij}|$.

- Clustering y redes: mapas jerárquicos, clústeres de activos y grafos construidos con visualización mediante Kamada-Kawai de `networkx`.

2.2 Origen y tratamiento de los datos

Se utilizaron series diarias de precios y volúmenes extraídas desde la API pública de Yahoo Finance, en el intervalo mayo 2024 - mayo 2025 (Yahoo Finance, 2025). Las etapas incluyeron:

1. **Extracción:** adquisición automatizada del precio ajustado y volumen diario mediante `yfinance`.
2. **Preprocesamiento:** validación de completitud; no fue necesario imputar datos.
3. **Transformación:** cálculo de log-retornos para estabilizar varianza y mejorar la idoneidad del modelado estocástico (Cont, 2001).
4. **Análisis exploratorio:** estimación preliminar de correlaciones y volúmenes relativos.

3 Resultados

3.1 Resultados analíticos y representación visual

3.1.1 Análisis de activos

Del análisis de cryptoactivos, se pueden concluir que estos activos son altamente sensibles a eventos sociales y tecnológicos. En la figura 1 se puede observar el comportamiento de los precios y volumen de los activos más populares durante el último año.

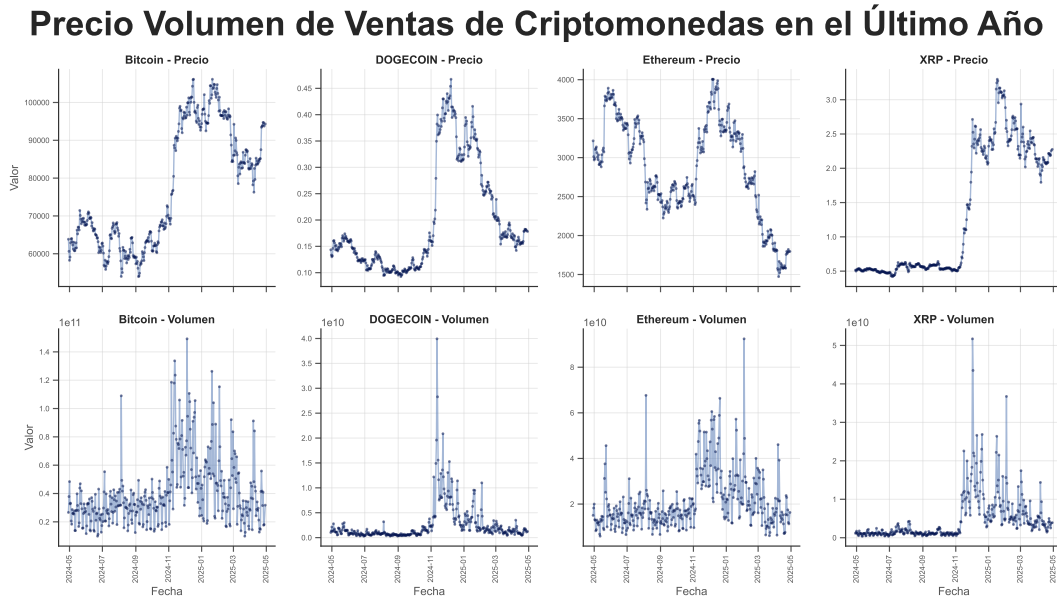


Figura 1: *Elaboración Propia*. Descripción de la imagen.

3.1.2 Análisis de Correlaciones

La matriz de correlación reveló interdependencias predominantemente positivas. TON, DAI y LEO se identificaron como activos con baja correlación estructural, lo que sugiere su rol como activos diversificadores potenciales. La visualización mediante el algoritmo Kamada-Kawai resaltó estas relaciones.

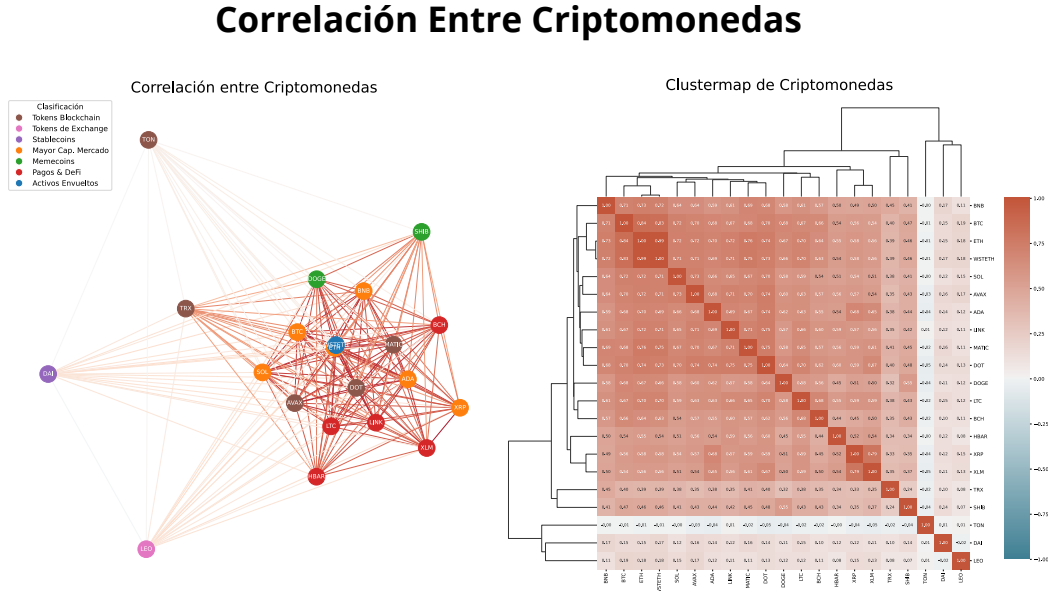


Figura 2: *Elaboración Propia.* Descripción de la imagen.

3.1.3 Curvas de frontera eficiente

Dos portafolios eficientes fueron generados (Figura fig:peso). El portafolio spot presentó diversificación moderada entre activos, mientras que el de CFDs evidenció concentración marcada en activos de alta volatilidad como DOGE (Zhang et al., 2023). En términos de retorno esperado y riesgo, ambos portafolios superaron el benchmark pasivo, aunque el CFD mostró una varianza esperada sustancialmente mayor, implicando mayor riesgo.

Frontera Eficiente

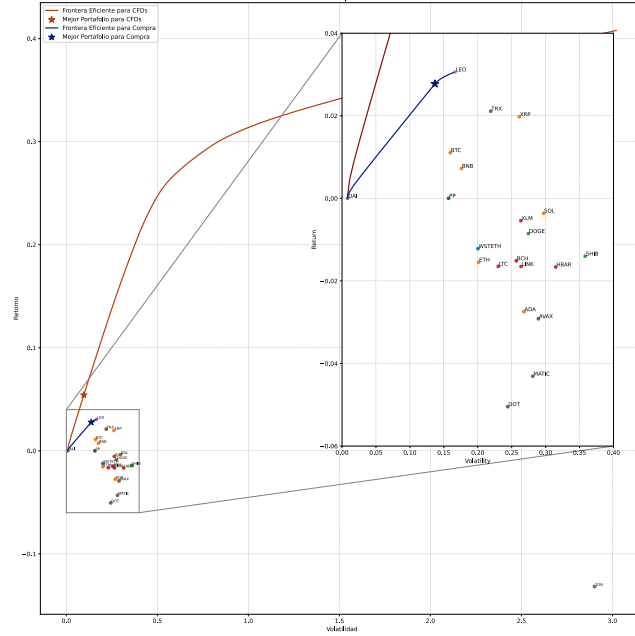


Figura 3: *Elaboración Propia*. Descripción de la imagen.

3.1.4 Simulaciones de Monte Carlo con Movimiento Browniano Geométrico

Las simulaciones GBM a 30 días mostraron trayectorias divergentes. El portafolio CFD evidenció colas pesadas y escenarios extremos de ganancia o pérdida total. El portafolio spot mostró un comportamiento más simétrico, con mayor estabilidad y menor dispersión, aunque ambos presentaron rendimientos esperados positivos (Hull, 2015).

Simulación GBM

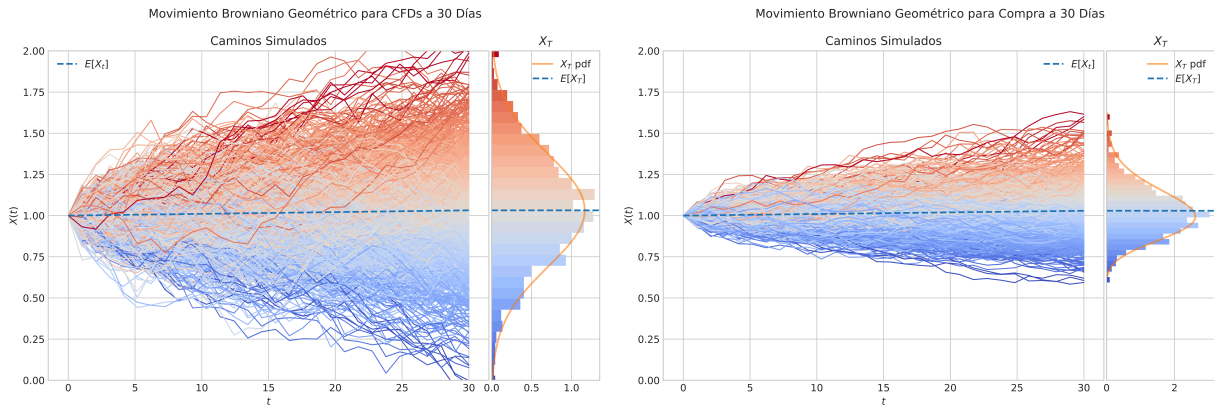


Figura 4: *Elaboración Propia*. Descripción de la imagen.

3.2 Visualización de hallazgos mediante paneles gráficos

Se implementaron dashboards visuales que incluyen asignación de pesos, trayectorias GBM, scatterplots riesgo-retorno, clustermaps de correlaciones, grafos de similitud estructural y análisis multievento.

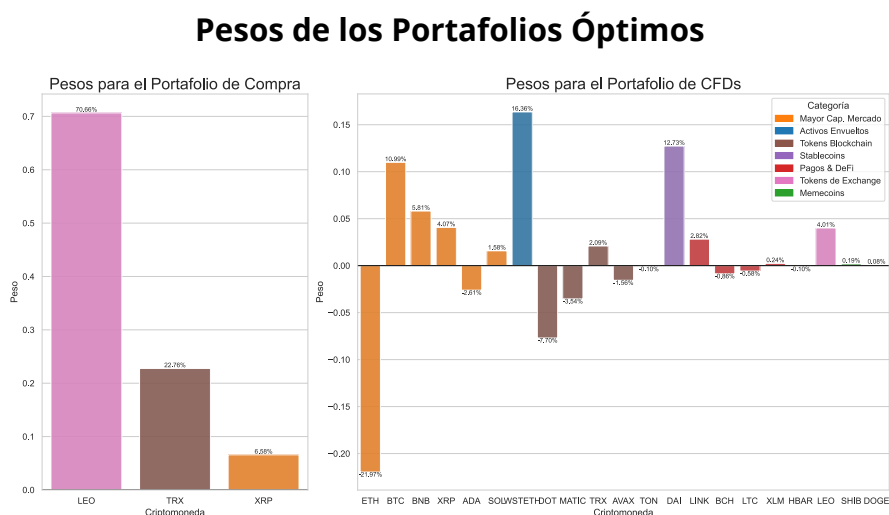


Figura 5: *Elaboración Propia.* Descripción de la imagen.

4 Conclusiones y recomendaciones

Los contratos por diferencia (CFDs) muestran retornos potenciales elevados, llegando a superar más del doble del margen, aunque acompañados de riesgos extremos, incluyendo escenarios de pérdida total del capital invertido. El portafolio spot ofrece mayor estabilidad, siendo más adecuado para perfiles de inversión conservadores, llegando a

4.1 Recomendaciones estratégicas

- Priorizar portafolios spot diversificados para horizontes temporales superiores a seis meses.
- Implementar mecanismos de monitoreo dinámico de correlaciones y eventos relevantes con actualización periódica.
- Reservar exposición a CFDs para perfiles con alta tolerancia al riesgo y experiencia en gestión activa de derivados.

4.2 Limitaciones y propuestas futuras

El modelo GBM asume normalidad y volatilidad constante, limitando su validez en contextos de alta heterocedasticidad o shocks extremos. Se proponen futuras investigaciones que:

- Incorporen modelos con saltos o volatilidad estocástica.
- Amplíen el universo de activos incluyendo tokens DeFi, NFT, stablecoins algorítmicas y productos estructurados.
- Integren modelos ARIMA-GARCH para captura de dependencias temporales y heterocedasticidad condicional.

5 Referencias

Referencias

- [1] BitGo. (2025). *Wrapped Bitcoin Documentation*. <https://www.bitgo.com>
- [2] Chainalysis. (2024). *Crypto Crime Report*. <https://www.chainalysis.com/reports/2024-crypto-crime-report/>
- [3] CoinDesk. (2025). *XRP Price Volatility Amid SEC Lawsuit Developments*. <https://www.coindesk.com/markets/2025/04/10/xrp-price-volatility-amid-sec-lawsuit/>
- [4] CoinGecko. (2025). *Cryptocurrency Market Capitalizations*. <https://www.coingecko.com>
- [5] CoinMarketCap. (2025). *Global Crypto Market Cap*. <https://www.coinmarketcap.com>
- [6] Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236. <https://doi.org/10.1080/713665670>
- [7] DeFiLlama. (2025). *DeFi Protocol Rankings by TVL*. <https://defillama.com>
- [8] Electric Capital. (2025). *Developer Report*. <https://www.electriccapital.com/developer-report>
- [9] Ethereum Foundation. (2024). *Ethereum 2.0 Roadmap*. <https://ethereum.org/en/upgrades/>
- [10] Fidelity Digital Assets. (2025). *Institutional Crypto Adoption*. <https://www.fidelitydigitalassets.com/research>

- [11] Fisch, C., Sandner, P., & Schulte, P. (2019). Disruptive technology in the financial services industry: The case of blockchain-based ICOs. *Technological Forecasting and Social Change*, 136, 118–130. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.09.020>
- [12] Hull, J. C. (2015). *Options, Futures, and Other Derivatives* (9th ed.). Pearson.
- [13] Kenett, D. Y., Tumminello, M., Madi, A., Gur-Gershgoren, G., Mantegna, R. N., & Ben-Jacob, E. (2010). Dominating clasp of the financial sector revealed by partial correlation analysis of the stock market. *PLoS ONE*, 5(12), e15032. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0015032>
- [14] Liu, Y., Tsyvinski, A., & Wu, X. (2022). Common risk factors in cryptocurrency. *Journal of Finance*, 77(2), 1133–1177. <https://doi.org/10.1111/jofi.13039>
- [15] MakerDAO. (2024). *DAI Stablecoin System Overview*. <https://makerdao.com/en/whitepaper/>
- [16] Mantegna, R. N. (1999). Hierarchical structure in financial markets. *European Physical Journal B*, 11, 193–197. <https://doi.org/10.1007/s100510050929>
- [17] Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.2307/2975974>
- [18] Messari. (2025). *Annual Crypto Thesis Report*. <https://messari.io/report/crypto-theses-2025>
- [19] Reuters. (2025). *Elon Musk Tweets Drive DOGE Surge*. <https://www.reuters.com/technology/elon-musks-tweets-drive-dogecoin-price-surge-2025-03-17/>
- [20] Santiment. (2024). *Social Trends in Crypto*. <https://app.santiment.net>
- [21] Tumminello, M., Aste, T., Di Matteo, T., & Mantegna, R. N. (2005). A tool for filtering information in complex systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(30), 10421–10426. <https://doi.org/10.1073/pnas.0500298102>
- [22] Yahoo Finance. (2025). *Cryptocurrency Historical Data*. <https://finance.yahoo.com>
- [23] Zhang, L., Zhang, X., & Li, Y. (2023). Cryptocurrency Portfolio Construction: A Risk-Based Approach. *Financial Innovation*, 9, 51. <https://doi.org/10.1186/s40854-023-00479-2>